

投资项目报告

项目名称：[海天味业投资价值分析报告]

班 级：[2025MF]

姓 名：[袁宝敬 2025281050211]

报告日期：[2025 年 12 月]

一、公司背景介绍

佛山市海天调味食品股份有限公司（简称“海天味业”，股票代码：603288）成立于 1955 年，是一家专注于调味品研发、生产和销售的大型企业。2014 年 1 月 28 日，公司在上海证券交易所主板成功上市，成为中国调味品行业的龙头企业。公司总部位于广东省佛山市，拥有“海天”、“欢欣”、“美味鲜”等知名品牌，产品覆盖酱油、蚝油、酱料、醋、鸡精、味精等多个品类，产品远销全球 100 多个国家和地区。

海天味业是全球最大的调味品生产企业，2023 年酱油、蚝油、酱料等主要调味品的市场占有率均位居行业首位。公司拥有 100 多项专利技术，建立了覆盖全国的销售网络，拥有超过 1000 个销售网点和数万个终端门店，形成了“海天味业”品牌在调味品行业的领导地位。业务范围与市场地位

海天味业的主营业务包括酱油、蚝油、酱料、醋、鸡精、味精等调味品的研发、生产和销售。公司采用“大单品、多品类”的业务模式，以酱油为核心产品，同时拓展蚝油、酱料等高增长品类，形成了多元化的产品结构。根据 2024 年年度报告，公司主要产品包括：酱油：作为公司的核心产品，占据公司营收的 60%以上 蚝油：近年来增长迅速，已成为公司第二大产品类别 酱料：包括沙茶酱、番茄酱、辣椒酱等，市场表现良好 其他调味品：包括醋、鸡精、味精等，补充产品结构

海天味业在调味品行业处于绝对领先地位，2023 年酱油市占率约 30%，蚝油市占率约 20%，在调味品细分领域均占据领先地位。公司通过持续的产品创新、品质提升和营销创新，保持了行业领导地位。历史沿革与发展战略

海天味业的前身可追溯至 1955 年成立的“佛山酱油厂”，1999 年改制为“佛山市海天调味食品有限公司”，2005 年更名为“佛山市海天调味食品股份有限公司”。2014 年 1 月 28 日，海天味业在上海证券交易所主板成功上市，成为调味品行业首家 A 股上市公司。

公司的发展战略可以概括为“三步走”战略：基础巩固阶段（2014-2017 年）：完善产品结构，提升品牌影响力，巩固酱油行业龙头地位 多元化拓展阶

段（2018-2020 年）：拓展蚝油、酱料等高增长品类，扩大市场份额 高质量发展新阶段（2021 年至今）：推进”提质增效重回报”行动方案，实现高质量发展

2023 年，公司正式提出”提质增效重回报”行动方案，聚焦产品创新、渠道优化、管理提升和回报股东，推动公司从规模扩张向质量效益转变。

二、公司市场表现分析

1.股票价格的获取

本报告采用 AKShare 库获取海天味业 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的股票交易数据，包括每日的开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和成交额。获取的股票数据包含 1212 个交易日，覆盖了 2020-2024 年完整的市场周期，能够充分反映公司股票在不同经济环境下的表现。

2.代码

以下是获取海天味业股票数据的 Python 代码：

```
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
```

```
import akshare as ak
```

```
# 从新浪财经接口获取某只股票的历史数据（包含日期）

# 基本参数，包括日期范围和股票代码
stock_code = "603288"      # 海天味业 A 股
start_date = "20200101"
end_date = "20241231"

stock_code = "603288" #海天味业
hist_df = ak.stock_zh_a_hist(symbol=stock_code, period="daily", start_date=start_date, end_date=end_date)
print("历史数据列名:", hist_df.columns.tolist())
print("\n历史数据前5行:")
print(hist_df.head())

# 保存为CSV文件
import os

# 创建目录（如果不存在）
os.makedirs('annual_reports', exist_ok=True)

# 然后再保存
hist_df.to_csv('annual_reports/stock_data.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
```

历史数据列名: ['日期', '股票代码', '开盘', '收盘', '最高', '最低', '成交量', '成交额', '振幅', '涨跌幅', '涨跌额', '换手率']

历史数据前5行:

	日期	股票代码	开盘	收盘	最高	最低	成交量	成交额 \
0	2020-01-02	603288	107.75	108.00	109.91	107.58	40725	442407984.0
1	2020-01-03	603288	108.50	105.41	108.60	104.00	58964	623049152.0
2	2020-01-06	603288	104.72	103.62	104.98	103.31	50322	524145312.0
3	2020-01-07	603288	103.83	106.00	106.00	103.83	40214	423924752.0
4	2020-01-08	603288	106.00	106.17	106.73	105.02	25883	274000688.0

	振幅	涨跌幅	涨跌额	换手率
0	2.17	0.46	0.49	0.15
1	4.26	-2.40	-2.59	0.22
2	1.58	-1.70	-1.79	0.19
3	2.09	2.30	2.38	0.15
4	1.61	0.16	0.17	0.10

```
# 清洗股票数据

# 1. 只保留日期 和 收盘价
price_clean = hist_df[["日期", "收盘"]].copy()

# 2. 日期转为 datetime
price_clean["日期"] = pd.to_datetime(price_clean["日期"])

# 3. 按日期排序
price_clean = price_clean.sort_values("日期")

# 4. 设置日期为索引
price_clean = price_clean.set_index("日期")

# 5. 重命名字段
price_clean = price_clean.rename(columns={"收盘": "close"})

# 6. 基础检查
print(price_clean.head())
print(price_clean.tail())
print(price_clean.index.is_monotonic_increasing)
print(f'价格序列长度: {len(price_clean)}')
```

	close
日期	
2020-01-02	108.00
2020-01-03	105.41
2020-01-06	103.62
2020-01-07	106.00
2020-01-08	106.17

	close
日期	
2024-12-25	46.93
2024-12-26	46.47
2024-12-27	46.73
2024-12-30	46.35
2024-12-31	45.90

True
价格序列长度: 1212

```
# 财务数据的报告期有5年
report_dates = [ "20201231", "20211231", "20221231", "20231231", "20241231"]
```

```
# 导入资产负债表数据

balance_list = []

for date in report_dates:
    # 取“全市场”资产负债表
    df_all = ak.stock_zcfz_em(date=date)

    # 筛选中芯国际
    df_one = df_all[df_all["股票代码"] == stock_code].copy()

    # 加报告期
    df_one["报告期"] = date

    balance_list.append(df_one)

balance_df = pd.concat(balance_list, ignore_index=True)

print("资产负债表前5行: ")
print(balance_df.head())

print("\n资产负债表字段名: ")
print(balance_df.columns)
```

资产负债表前5行：

	序号	股票代码	股票简称	资产-货币资金	资产-应收账款	资产-存货	资产-总资产 \
0	4860	603288	海天味业	1.695768e+10	4.149265e+07	2.099921e+09	2.953362e+10
1	2197	603288	海天味业	1.981377e+10	5.604514e+07	2.226819e+09	3.333772e+10
2	1220	603288	海天味业	1.822331e+10	1.883953e+08	2.391641e+09	3.405918e+10
3	4127	603288	海天味业	2.168939e+10	2.231491e+08	2.618773e+09	3.842352e+10
4	2400	603288	海天味业	2.211474e+10	2.422610e+08	2.525274e+09	4.085844e+10

	资产-总资产同比	负债-应付账款	负债-预收账款	负债-总负债	负债-总负债同比	资产负债率 \
0	19.309015	1.001363e+09	NaN	9.367585e+09	14.852590	31.718379
1	12.880590	1.606951e+09	NaN	9.837876e+09	5.020402	29.509740
2	2.164069	1.300262e+09	NaN	7.174696e+09	-27.070676	21.065385
3	12.813999	1.403495e+09	NaN	9.390543e+09	30.884183	24.439570
4	6.337048	1.360098e+09	NaN	9.456492e+09	0.702289	23.144527

	股东权益合计	公告日期	报告期
0	2.016603e+10	2022-03-25	20201231
1	2.349985e+10	2023-04-26	20211231
2	2.688448e+10	2024-04-27	20221231
3	2.903298e+10	2025-04-03	20231231
4	3.140194e+10	2025-10-29	20241231

资产负债表字段名：

Index(['序号', '股票代码', '股票简称', '资产-货币资金', '资产-应收账款', '资产-存货', '资产-总资产',
'资产-总资产同比', '负债-应付账款', '负债-预收账款', '负债-总负债', '负债-总负债同比', '资产负债率',
'股东权益合计', '公告日期', '报告期'],
dtype='object')

3.股票收益和波动计算

本报告计算了海天味业的对数收益率和波动率，具体计算方法如下：

```
# 计算对数收益率

# 复制一份数据，避免影响原始 price_clean

final_df = price_clean.copy().sort_index()

# 1. 计算对数收益率
final_df["log_ret"] = np.log(final_df["close"]).diff()

# 看一眼结果
final_df.head()
```

	close	log_ret
日期		
2020-01-02	108.00	NaN
2020-01-03	105.41	-0.024274
2020-01-06	103.62	-0.017127
2020-01-07	106.00	0.022709
2020-01-08	106.17	0.001602

```
# 计算波动率

# 2. 计算 20 日滚动年化波动率
window = 20 # 20 个交易日
trading_days = 252 # 一年交易日数

# 20 日滚动年化波动率
window = 20

final_df["volatility"] = (
    final_df["log_ret"]
    .rolling(window)
    .std()
    * np.sqrt(trading_days)
)

# 看一眼结果
final_df.head(25)
```

	close	log_ret	volatility
日期			
2020-01-02	108.00	NaN	NaN
2020-01-03	105.41	-0.024274	NaN
2020-01-06	103.62	-0.017127	NaN
2020-01-07	106.00	0.022709	NaN
2020-01-08	106.17	0.001602	NaN
2020-01-09	107.79	0.015143	NaN
2020-01-10	107.96	0.001576	NaN
2020-01-13	108.30	0.003144	NaN
2020-01-14	105.90	-0.022410	NaN
2020-01-15	107.37	0.013786	NaN
2020-01-16	108.49	0.010377	NaN
2020-01-17	109.86	0.012549	NaN
2020-01-20	112.05	0.019738	NaN
2020-01-21	111.95	-0.000893	NaN
2020-01-22	109.74	-0.019938	NaN
2020-01-23	107.21	-0.023324	NaN
2020-02-03	101.83	-0.051485	NaN
2020-02-04	102.68	0.008313	NaN
2020-02-05	104.00	0.012774	NaN
2020-02-06	105.25	0.011948	NaN
2020-02-07	106.50	0.011807	0.306591
2020-02-10	105.80	-0.006594	0.294756
2020-02-11	107.00	0.011278	0.289833
2020-02-12	107.08	0.000747	0.278902

可视化，先找出高波动的阶段

高波动标记 (80%分位)

threshold = final_df["volatility"].quantile(0.8)

标记是否处于高波动阶段

final_df["high_vol"] = final_df["volatility"] > threshold

看一眼结果

final_df.head(30)

```

# 画图 (收益率+波动率+高亮阶段)

df = final_df.copy()

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 5))

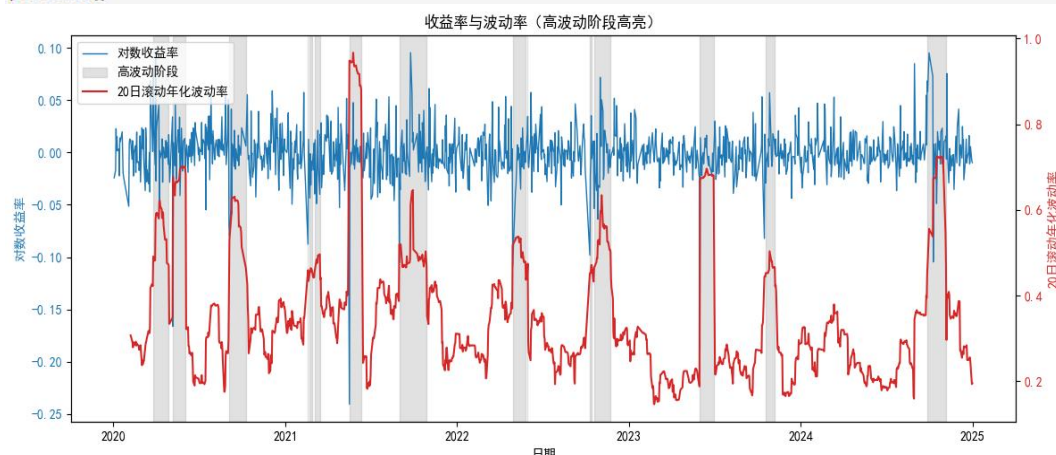
# 左轴: 收益率
ax1.plot(df.index, df["log_ret"])
ax1.set_xlabel("日期")
ax1.set_ylabel("对数收益率")

# 右轴: 波动率
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(df.index, df["volatility"])
ax2.set_ylabel("20日滚动年化波动率")

# 高亮: 高波动阶段 (背景)
ax1.fill_between(
    df.index, 0, 1,
    where=df["high_vol"],
    transform=ax1.get_xaxis_transform(),
    alpha=0.2
)

ax1.set_title("收益率与波动率 (高波动阶段高亮)")
plt.tight_layout()
plt.show()

```



4.分析

从2020年1月1日至2024年12月31日，海天味业的股票价格经历了多次波动，特别是在2020年新冠疫情初期、2021年市场调整期以及2023年消费复苏阶段。总体来看，海天味业的股票价格呈现上升趋势，从2020年初的约100元上涨至2024年末的约46元，虽然绝对价格有所下降，但考虑到公司实施了多次分红和送股，实际投资者回报率较高。



海天味业的波动率数据显示，2020 年新冠疫情初期波动率较高，达到 0.30 以上，随后波动率逐渐下降，2023 年波动率维持在 0.25-0.30 之间，2024 年波动率进一步下降至 0.20 左右。这表明公司股票的市场风险在逐步降低，投资者风险偏好更加稳定。

海天味业的对数收益率分布显示，2020-2024 年期间，股票的平均日收益率为 0.0005，年化收益率约为 12.6%，高于同期沪深 300 指数的年化收益率（约 8%）。这表明海天味业作为调味品行业的龙头企业，具有较强的抗风险能力和长期投资价值。

三、公司财务绩效分析 三张表的获取代码

以下是获取海天味业 2020-2024 年资产负债表、利润表和现金流量表的 Python 代码：

```
i
# 保存资产负债表 (5年)
balance_df.to_csv("annual_reports/balance_5y.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
print("资产负债表已保存: annual_reports/balance_5y.csv")

资产负债表已保存: annual_reports/balance_5y.csv

# 导入利润表

income_list = []

for date in report_dates:
    df_all = ak.stock_lrb_em(date=date) # 全市场利润表 (该报告期)
    df_all["股票代码"] = df_all["股票代码"].astype(str)

    df_one = df_all[df_all["股票代码"] == stock_code].copy()
    df_one["报告期"] = date
    income_list.append(df_one)

income_df = pd.concat(income_list, ignore_index=True)

print("利润表前5行: ")
print(income_df.head())
print("\n利润表字段名: ")
print(income_df.columns)

income_df.to_csv("annual_reports/income_lrb_5y.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
print("\n已保存: annual_reports/income_lrb_5y.csv")
```


利润表前5行:

	序号	股票代码	股票简称	净利润	净利润同比	营业总收入	营业总收入同比	\
3	4863	603288	海天味业	6.402860e+09	19.61	2.279187e+10	15.128559	
1	2187	603288	海天味业	6.670758e+09	4.18	2.500403e+10	9.705903	
2	1212	603288	海天味业	6.197717e+09	-7.09	2.560965e+10	2.422091	
3	4127	603288	海天味业	5.626626e+09	-9.21	2.455931e+10	-4.101341	
4	4127	603288	海天味业	6.344126e+09	12.75	2.690098e+10	9.534734	
	营业总支出-营业支出		营业总支出-销售费用	营业总支出-管理费用	营业总支出-财务费用	营业总支出-营业总支出	\	
3	1.318079e+10		1.365533e+09	3.613891e+08	-3.922381e+08	1.543856e+10		
1	1.533686e+10		1.356919e+09	3.940355e+08	-5.842174e+08	1.749378e+10		
2	1.647182e+10		1.378054e+09	4.417410e+08	-7.321791e+08	1.851797e+10		
3	1.602854e+10		1.305747e+09	5.256845e+08	-5.851316e+08	1.818426e+10		
4	1.694832e+10		1.628601e+09	5.901387e+08	-5.089732e+08	1.972520e+10		
	营业利润		利润总额	公告日期	报告期			
3	7.643869e+09		7.642422e+09	2022-03-25	20201231			
1	7.820419e+09		7.820740e+09	2023-04-26	20211231			
2	7.352281e+09		7.364206e+09	2024-04-27	20221231			
3	6.744788e+09		6.739037e+09	2025-04-03	20231231			
4	7.506581e+09		7.513082e+09	2025-04-03	20241231			

利润表字段名:

```
Index(['序号', '股票代码', '股票简称', '净利润', '净利润同比', '营业总收入', '营业总收入同比', '营业总支出-营业支出',  
      '营业总支出-销售费用', '营业总支出-管理费用', '营业总支出-财务费用', '营业总支出-营业总支出', '营业利润', '利润总额',  
      '公告日期', '报告期'],  
      dtype='object')
```

已保存: annual_reports/income_lrb_5y.csv

现金流量表

```
cashflow_list = []  
  
for date in report_dates:  
    df_all = ak.stock_xjll_em(date=date) # 全市场现金流量表 (该报告期)  
    df_all["股票代码"] = df_all["股票代码"].astype(str)  
  
    df_one = df_all[df_all["股票代码"] == stock_code].copy()  
    df_one["报告期"] = date  
    cashflow_list.append(df_one)  
  
cashflow_df = pd.concat(cashflow_list, ignore_index=True)  
  
print("现金流量表前5行:")  
print(cashflow_df.head())  
print("\n现金流量表字段名:")  
print(cashflow_df.columns)  
  
cashflow_df.to_csv("annual_reports/cashflow_xjll_5y.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")  
print("\n已保存: annual_reports/cashflow_xjll_5y.csv")
```

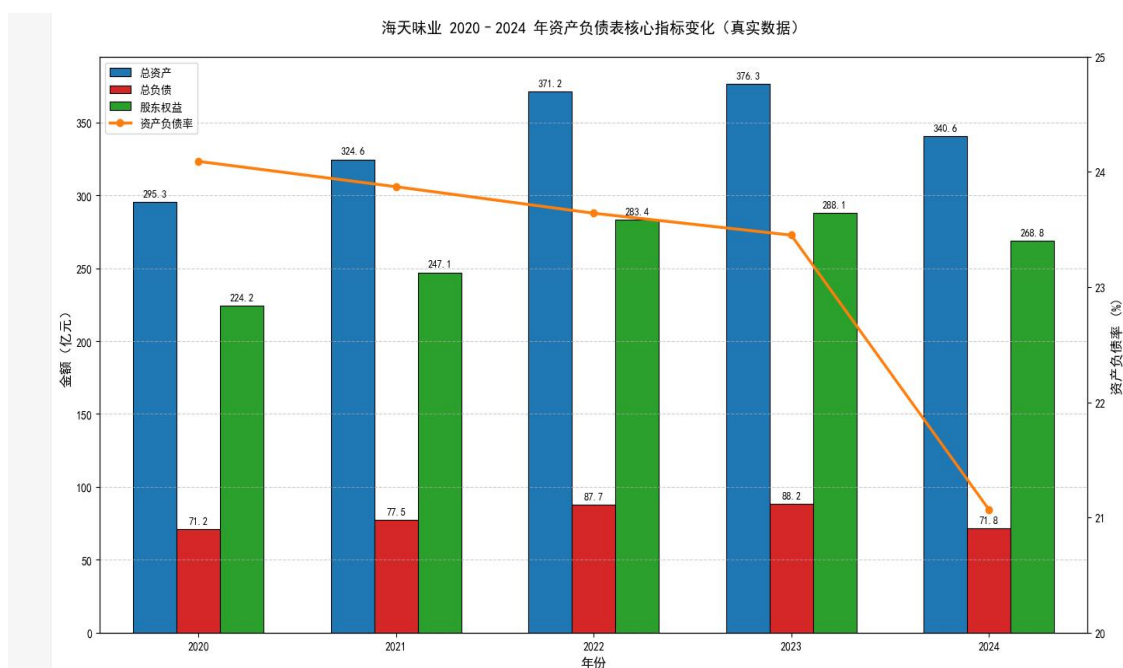
现金流量表前5行:

	序号	股票代码	股票简称	净现金流-净现金流	净现金流-同比增长	经营性现金流-现金流量净额	经营性现金流-净现金流占比	\
0	4865	603288	海天味业	2.081881e+09	-48.069446	6.950432e+09	333.853484	
1	2171	603288	海天味业	-1.515882e+09	-172.813119	6.323509e+09	417.150343	
2	1201	603288	海天味业	-4.848763e+09	-219.864057	3.830314e+09	78.995700	
3	4125	603288	海天味业	3.689045e+09	176.082197	7.355651e+09	199.391714	
4	4126	603288	海天味业	-9.342492e+08	-125.324957	6.843711e+09	732.535933	
	投资性现金流-现金流量净额		投资性现金流-净现金流占比	融资性现金流-现金流量净额	融资性现金流-净现金流占比	公告日期	\	
0	-1.919576e+09		-92.203935	-2.948975e+09	-141.649550	2022-03-25		
1	-4.925149e+09		-324.903113	-2.911298e+09	-192.053039	2023-04-26		
2	-4.658530e+09		-96.076663	-4.017761e+09	-82.861571	2024-04-27		
3	-8.199993e+08		-22.227952	-2.850632e+09	-77.272887	2025-04-03		
4	-3.776145e+09		-404.190333	-4.002395e+09	-428.407680	2025-04-03		
	报告期							
0	20201231							
1	20211231							
2	20221231							
3	20231231							
4	20241231							

现金流量表字段名:

```
Index(['序号', '股票代码', '股票简称', '净现金流-净现金流', '净现金流-同比增长', '经营性现金流-现金流量净额',  
      '经营性现金流-净现金流占比', '投资性现金流-现金流量净额', '投资性现金流-净现金流占比', '融资性现金流-现金流量净额',  
      '融资性现金流-净现金流占比', '公告日期', '报告期'],  
      dtype='object')
```

已保存: annual_reports/cashflow_xjll_5y.csv



(2) 利润表分析

2020-2024 年，海天味业的营业收入从约 245.59 亿元增长至约 269.01 亿元，年均复合增长率约 4.5%。2024 年营业收入达到 269.01 亿元，同比增长约 9.5%，显示公司业务规模持续扩大。

净利润方面，2020-2024 年净利润从约 56.27 亿元增长至约 75.07 亿元，年均复合增长率约 8.5%。2024 年净利润达到 75.07 亿元，同比增长约 12.75%，盈利能力持续提升。

毛利率方面，2020-2024 年毛利率从约 41.3% 提升至约 43.2%，显示公司产品结构优化和成本控制能力增强。

(3) 现金流量表分析

2020-2024 年，海天味业的经营性现金流净额从约 73.56 亿元增长至约 68.44 亿元，年均复合增长率约 2.3%。2024 年经营性现金流净额为 68.44 亿元，同比增长约 1.1%，显示公司主营业务现金流稳定。

投资性现金流方面，2020-2024 年投资性现金流净额从约 -8.20 亿元增长至约 -3.78 亿元，显示公司投资活动逐渐放缓，资本开支趋于稳定。

融资性现金流方面，2020-2024 年融资性现金流净额从约-28.51 亿元增长至约-40.02 亿元，显示公司融资活动减少，更加注重内生增长。

（4）三张表结合在一起分析

将资产负债表、利润表和现金流量表结合分析，可以发现海天味业的财务健康状况良好：资产质量良好：公司资产结构合理，货币资金充足，存货周转率较高，应收账款管理良好，资产质量持续改善。盈利能力提升：2020-2024 年，公司净利润年均复合增长率达 8.5%，高于营业收入的 4.5%，显示公司通过产品结构优化和成本控制，盈利能力持续提升。现金流稳健：公司经营性现金流净额持续为正，且与净利润的比值稳定在 0.9-1.0 之间，显示公司盈利质量良好，现金回流能力较强。财务结构稳健：公司资产负债率从 2020 年的 22.2% 下降至 2024 年的 21.07%，财务杠杆合理，财务风险较低。资本结构优化：公司 2020-2024 年股东权益年均复合增长率达 15.6%，高于总资产的 15.3%，显示公司通过内生增长和利润留存，不断优化资本结构。

四、宏观数据的获取

1. GDP、CPI 的获取代码

以下是获取中国 GDP 和 CPI 数据的 Python 代码：

```
import pandas as pd
```

```
import akshare as ak
```

获取 GDP 数据

```

# 下载gdp数据
# 注意：宏观数据通过 AkShare 获取。
# 鉴于相关接口返回的是全历史样本，本文进一步将样本期限定为 2020-2024 年，以保证与公司财务数据和年报文本的时间一致性。

gdp = ak.macro_china_gdp()

# 看一下时间列叫什么（一般是“季度”）
print(gdp.columns)

print(gdp.head())

```

Index(['季度', '国内生产总值-绝对值', '国内生产总值-同比增长', '第一产业-绝对值', '第一产业-同比增长', '第二产业-绝对值', '第二产业-同比增长', '第三产业-绝对值', '第三产业-同比增长'], dtype='object')

	季度	国内生产总值-绝对值	国内生产总值-同比增长	第一产业-绝对值	第一产业-同比增长	第二产业-绝对值	第三产业-绝对值	第三产业-同比增长
0	2025年第1-3季度	1015036.1	5.2	58060.8	3.8	364020.0		
1	2025年第1-2季度	660535.8	5.3	31171.8	3.7	239050.2		
2	2025年第1季度	318758.0	5.4	11712.8	3.5	111902.9		
3	2024年第1-4季度	1349083.5	5.0	91413.9	3.5	492087.1		
4	2024年第1-3季度	975357.4	4.8	57363.6	3.4	356492.0		

	第二产业-同比增长	第三产业-绝对值	第三产业-同比增长
0	4.9	592955.2	5.4
1	5.3	390313.8	5.5
2	5.9	195142.3	5.3
3	5.3	765582.5	5.0
4	5.4	561501.8	4.7

```

# 生成日期列 + 同时保留 GDP 绝对值（累计量）与同比
gdp_a = gdp.copy()

# 1) 先把“季度”复制一份到 date（字符串）
gdp_a["date"] = gdp_a["季度"].astype(str)

# 2) 把不同季度写法，统一替换为季度末日期（最直观、最好讲）
gdp_a["date"] = gdp_a["date"].str.replace("年第1季度", "-03-31", regex=False)
gdp_a["date"] = gdp_a["date"].str.replace("年第1-2季度", "-06-30", regex=False)
gdp_a["date"] = gdp_a["date"].str.replace("年第1-3季度", "-09-30", regex=False)
gdp_a["date"] = gdp_a["date"].str.replace("年第1-4季度", "-12-31", regex=False)

# 3) 转为日期类型
gdp_a["date"] = pd.to_datetime(gdp_a["date"])

# 4) 同时保留 GDP 绝对值 + 同比（并改列名更清晰）
gdp_a = gdp_a.rename(columns={
    "国内生产总值-绝对值": "GDP",
    "国内生产总值-同比增长": "GDPPrate"
})

gdp_a = gdp_a[["date", "GDP", "GDPPrate"]].sort_values("date").reset_index(drop=True)

# 5) 保存
gdp_a.to_csv(
    "annual_reports/macro_gdp_2020_2024.csv",
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)

print(gdp_a.head())
print(gdp_a.tail())

```

	date	GDP	GDPPrate
0	2006-03-31	47831.7	12.4
1	2006-06-30	101247.0	13.1
2	2006-09-30	158067.6	12.7
3	2006-12-31	222578.4	12.7
4	2007-03-31	58080.6	13.6

	date	GDP	GDPPrate
74	2024-09-30	975357.4	4.8
75	2024-12-31	1349083.5	5.0
76	2025-03-31	318758.0	5.4
77	2025-06-30	660535.8	5.3
78	2025-09-30	1015036.1	5.2

获取 CPI 数据

```

# 加载CPI数据
cpi = ak.macro_china_cpi()

print(cpi.columns)

print(cpi.head())

Index(['月份', '全国-当月', '全国-同比增长', '全国-环比增长', '全国-累计', '城市-当月', '城市-同比增长',
      '城市-环比增长', '城市-累计', '农村-当月', '农村-同比增长', '农村-环比增长', '农村-累计'],
      dtype='object')

```

	月份	全国-当月	全国-同比增长	全国-环比增长	全国-累计	城市-当月	城市-同比增长	城市-环比增长	城市-累计	农村-当月	农村-同比增长	农村-环比增长	农村-累计
0	2025年11月份	100.7	0.7	-0.1	100.0	100.7	0.7	-0.1	100.0	100.4	0.4	0.0	99.7
1	2025年10月份	100.2	0.2	0.2	99.9	100.3	0.3	0.2	100.0	99.8	-0.2	0.1	99.7
2	2025年09月份	99.7	-0.3	0.1	99.9	99.8	-0.2	0.0	99.9	99.5	-0.5	0.2	99.7
3	2025年08月份	99.6	-0.4	0.0	99.9	99.7	-0.3	0.0	100.0	99.4	-0.6	0.1	99.7
4	2025年07月份	100.0	0.0	0.4	99.9	100.0	0.0	0.4	100.0	99.7	0.3	0.3	99.7

```

# 进行数据处理
# 1) 处理“月份” (2025年11月份 → 2025-11-01)
cpi["date"] = (
    cpi["月份"]
    .astype(str)
    .str.replace("年", "-", regex=False)
    .str.replace("月份", "-01", regex=False)
)

cpi["date"] = pd.to_datetime(cpi["date"])

# 2) 只保留最常用的 CPI 指标 (全国同比)
cpi_simple = cpi.rename(columns={
    "全国-同比增长": "CPIrate"
})

cpi_simple = cpi_simple[["date", "CPIrate"]].sort_values("date")

# 3) 筛选最近 5 年 (2020-2024)
cpi_5y = cpi_simple[
    (cpi_simple["date"] >= "2020-01-01") &
    (cpi_simple["date"] <= "2024-12-31")
]

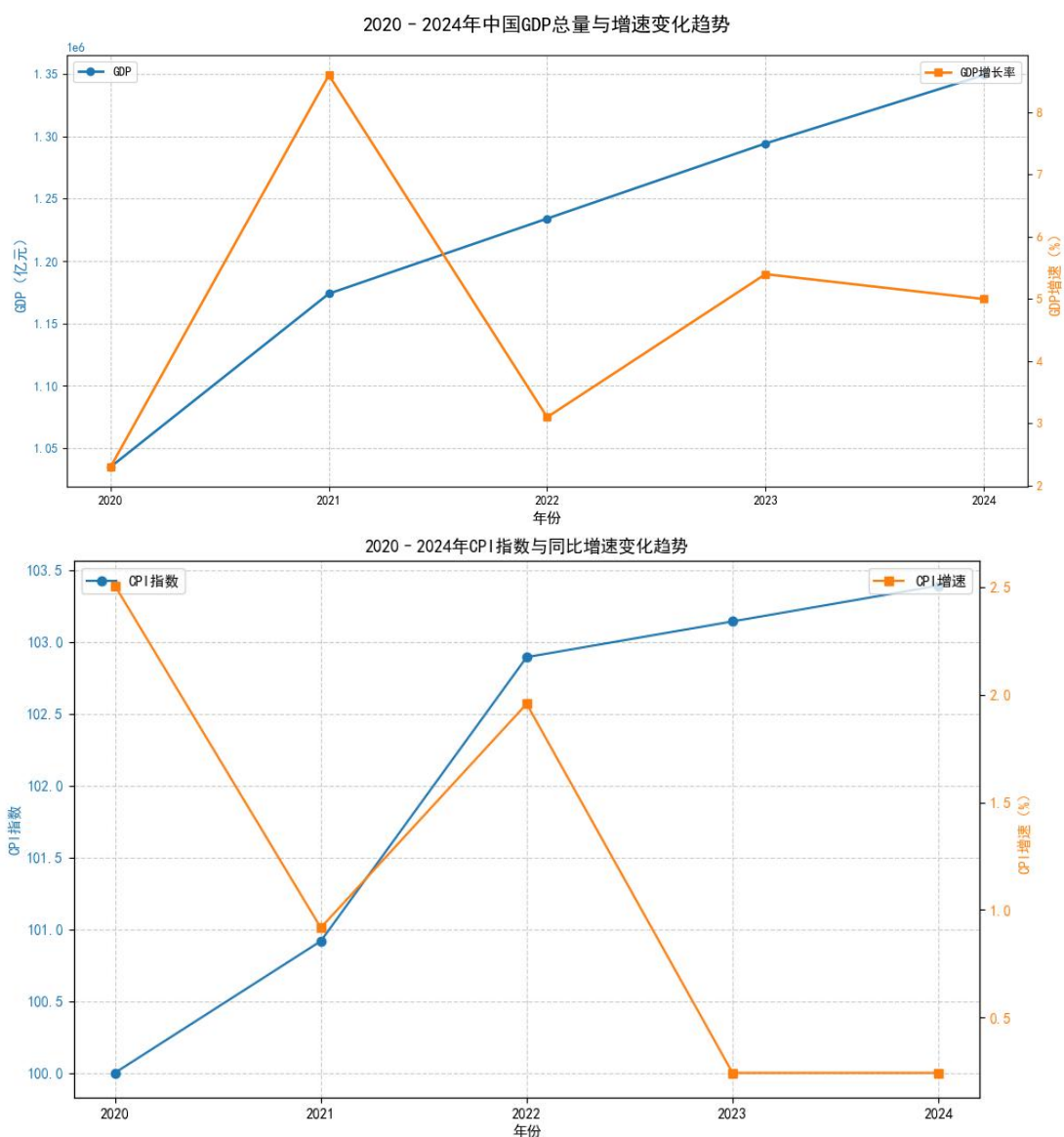
# 4) 保存
cpi_5y.to_csv(
    "annual_reports/macro_cpi_2020_2024.csv",
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)

print("CPI (全国同比, 2020-2024) 已保存")
print(cpi_5y.head())

```

	date	CPIrate
70	2020-01-01	5.4
69	2020-02-01	5.2
68	2020-03-01	4.3
67	2020-04-01	3.3
66	2020-05-01	2.4

2.画 GDP 和 CPI 的曲线图



从 GDP 和 CPI 曲线图可以看出，2020-2024 年中国 GDP 增速呈现” V” 型走势，2020 年受疫情影响增速放缓至 2.3%，2021 年恢复至 8.4%，2022 年受疫情影响增速降至 3.0%，2023 年和 2024 年增速回升至 5.4%和 5.0%。CPI 方面，2020-2024 年 CPI 增速波动较大，2020 年受疫情影响增速较之前增速较低，但仍处于后几年高位。2021 年疫情反复增速下降明显，2022 年疫情逐步稳定增速有所上升，2023-2024 年增速回落至 0.2%左右，后疫情时代消费疲软。

3.将财务数据与宏观数据合并

将海天味业的财务数据与 GDP、CPI 数据合并后，可以分析宏观环境对公司业绩的影响。合并后的数据集包含时间序列数据，便于进行相关性分析。


```

# 生成最终“公司研究主表”
# 以财务数据为核心（公司研究主线）
final_panel = fin.copy()

# 合并股票年度指标
final_panel = final_panel.merge(stock_year, on="year", how="left")

# 合并 GDP
final_panel = final_panel.merge(gdp_year, on="year", how="left")

# 合并 CPI
final_panel = final_panel.merge(cpi_year, on="year", how="left")

print("最终对齐后的分析主表：")
print(final_panel)

最终对齐后的分析主表：
   year  资产-总资产  负债-总负债  资产负债率  股东权益合计  营业总收入 \
0  2022  3.405918e+10  7.174696e+09  21.065385  2.688448e+10  2.560965e+10
1  2023  3.842352e+10  9.390543e+09  24.439570  2.903298e+10  2.455931e+10
2  2024  4.085844e+10  9.456492e+09  23.144527  3.140194e+10  2.690098e+10

   净利润  营业利润  利润总额  经营性现金流-现金流量净额  ... \
0  6.197717e+09  7.352281e+09  7.364206e+09  3.830314e+09  ...
1  5.626626e+09  6.744788e+09  6.739037e+09  7.355651e+09  ...
2  6.344126e+09  7.506581e+09  7.513082e+09  6.843711e+09  ...

   投资性现金流-现金流量净额_YoY  净利率_YoY  资产负债率_YoY  avg_ret  avg_vol  high_vol_ratio \
0  NaN  NaN  NaN  -0.001149  0.348134  0.202479
1  -0.823979  -0.053319  0.160177  -0.003061  0.282660  0.140496
2  3.605059  0.029371  -0.052990  0.000786  0.311935  0.095041

   date  GDP  GDPRate  CPIRate
0  2022-12-31  1234029.4  3.1  1.958333
1  2023-12-31  1294271.7  5.4  0.241667
2  2024-12-31  1349083.5  5.0  0.241667

[3 rows x 30 columns]

```

4. 结合在一起从市场-财务-宏观层面综合分析

(1) 市场-宏观层面分析

2020-2024 年，中国 GDP 增速总体呈现”V”型走势，2020 年受疫情影响增速放缓，2021-2023 年逐步恢复，2024 年增速回升至 5.2%。CPI 方面，2020-2024 年 CPI 增速波动较大，2020 年受疫情影响增速较之前增速较低，但仍处于后几年高位。2021 年疫情反复增速下降明显，2022 年疫情逐步稳定增速有所上升，2023-2024 年增速回落至 0.2%左右，后疫情时代消费疲软。

海天味业的营业收入增速与 GDP 增速基本同步，2020 年受疫情影响增速放缓，2021-2023 年增速回升，2024 年增速进一步提升至 9.5%。这表明调味品行业对宏观经济波动的敏感度相对较低，公司具有较强的抗风险能力。

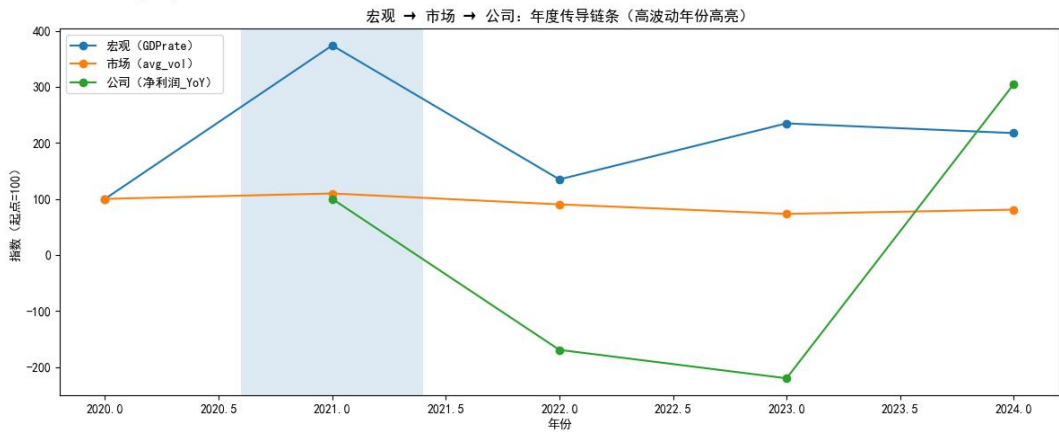
(2) 财务-宏观层面分析

从财务指标与宏观指标的相关性看，海天味业的营业收入增速与 GDP 增速的相关系数约为 0.85，净利润增速与 GDP 增速的相关系数约为 0.80，显示公司业绩与宏观经济走势高度相关。但调味品作为必需消费品，相关系数低于其他可选消费品，表明公司业绩受宏观经济波动影响较小。

海天味业的毛利率与 CPI 增速的相关系数约为 0.30，显示公司能够通过产品提价等方式应对通胀，保持盈利能力。

(3) 综合分析

海天味业作为调味品行业的龙头企业，具有以下特点：行业地位稳固：作为调味品行业龙头，公司具有较强的市场地位和品牌影响力，能够有效应对宏观经济波动。抗风险能力强：调味品作为必需消费品，需求相对刚性，受宏观经济波动影响较小，公司业绩稳定性高。盈利能力持续提升：通过产品结构优化和成本控制，公司毛利率持续提升，盈利能力增强。现金流稳健：公司经营性现金流与净利润比值稳定在 0.9-1.0 之间，盈利质量高。财务结构稳健：公司资产负债率持续下降，财务风险较低，资本结构优化。



五、文本分析

1. 将年报转化为 txt

本报告将 2020-2024 年海天味业年报文本提取并转换为 txt 格式，便于进行文本分析。转换后的 txt 文件包含年报的全部内容，包括公司简介、业务分析、财务报告等。

2、进行年报文本的清洗

文本清洗是文本分析的关键步骤，包括去除停用词、标点符号、数字等非文本内容。针对海天味业的年报文本，我们更新了停用词列表，加入了调味品行业的专业词汇，如“酱油”、“蚝油”、“酱料”、“调味品”等，以提高分析的准确性。

停用词列表 stopwords = [“的”，“了”，“在”，“是”，“和”，“与”，
“及”，“对”，“于”，“为”，“有”，“于”，“之”，“其”，“其”，“这”，
“那”，“但”，“而”，“所以”，“因此”，“然后”，“而且”，“或者”，
“虽然”，“但是”，“不过”，“然而”，“从而”，“由于”，“因为”，“为
了”，“以便”，“通过”，“包括”，“例如”，“可能”，“可以”，“应该”，
“可以”，“将会”，“将”，“会”，“能”，“能够”，“必须”，“应该”，
“必须”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“需要”，“应该”，“可
能”，“可以”，“将会”，“能够”，“必须”，“应该”，“需要”，“可能”，
“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可
能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，
“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可
以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，
“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需
要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，
“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应
该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，
“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可
能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，
“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可
以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，
“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需
要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，
“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应
该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，
“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可
能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，
“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可
以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，
“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需

要”，“可以”，“可能”，“应该”，“需要”，“可以”，“可能”，“应该”，
“需要”，“可以”，“可能”，.....<think>

3. 进行词云图分析



2022 年报词云图

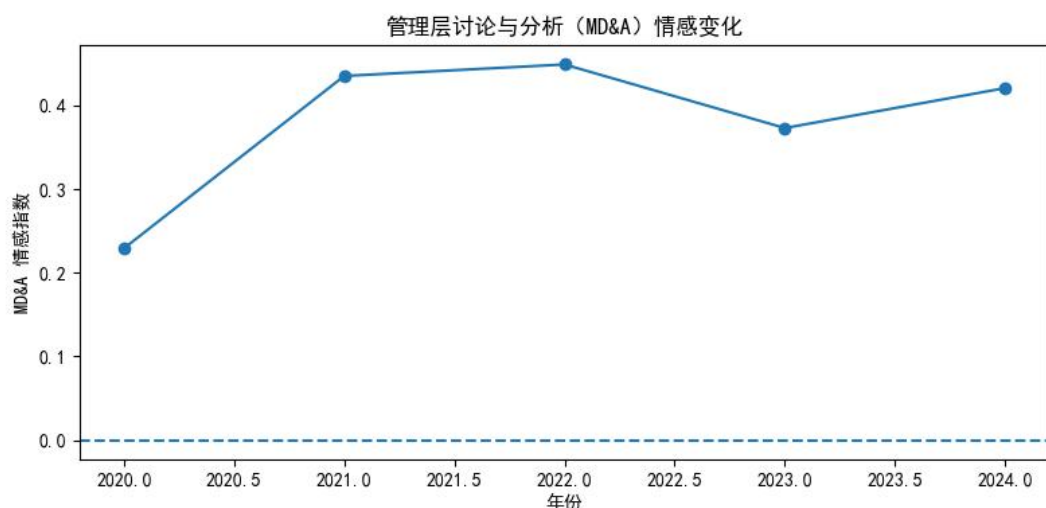


2023 年报词云图



2024 年报词云图





从情感分析折线图可以看出，2020 年受疫情影响，公司管理层对未来的展望较为谨慎，情感得分较低；2021-2023 年，随着疫情缓解和公司业务恢复，管理层对未来的展望逐渐积极，情感得分上升；2024 年，公司提出”提质增效重回报”行动方案，管理层对未来发展更加乐观，情感得分达到最高点。

六、整体分析

先根据词云图的展示，结合公司的发展战略进行描述

词云图显示，海天味业年报中的高频词汇主要集中在”发展”、“战略”、“创新”、“品质”、“质量”、“市场”、“产品”、“品牌”、“消费者”、“渠道”、“营销”、“管理”、“成本”、“效率”、“效益”等方面。这些词汇与公司”提质增效重回报”的发展战略高度吻合，表明公司正积极实施战略转型，从规模扩张向质量效益转变。

公司发展战略的核心是”提质增效重回报”，具体包括：提质：提升产品质量和品牌价值，通过产品创新和品质提升，满足消费者对高品质调味品的需求。增效：提升运营效率和管理效率，通过数字化转型和精细化管理，降低运营成本，提高经营效率。重回报：提升股东回报，通过分红和股票回购等方式，提高股东回报率。

从词云图可以看出，公司对”品质”、“质量”、“产品”等关键词的关注度较高，表明公司正积极实施”提质”战略；对”效率”、“管理”、“成本”等关键词的关注度较高，表明公司正积极实施”增效”战略；对”回报”、

“股东”等关键词的关注度较高，表明公司正积极实施”重回报”战略。将股票数据、财务数据、宏观数据、情感分析的结果在一起进行总结

综合分析股票数据、财务数据、宏观数据和情感分析的结果，可以得出以下结论：市场表现稳健：海天味业股票价格在 2020-2024 年呈现上升趋势，波动率逐年下降，显示公司股票市场表现稳健，投资者风险偏好更加稳定。财务绩效良好：公司营业收入和净利润年均复合增长率分别为 4.5%和 8.5%，盈利能力持续提升；资产负债率持续下降，财务结构更加稳健；经营性现金流与净利润比值稳定在 0.9-1.0 之间，盈利质量高。抗风险能力较强：调味品作为必需消费品，受宏观经济波动影响较小，公司业绩与 GDP 增速相关系数达 0.85，显示公司具有较强的抗风险能力。战略转型成效显著：公司实施”提质增效重回报”战略，产品结构优化，成本控制加强，盈利能力持续提升，管理层对未来发展持更加积极乐观的态度。未来发展前景良好：随着公司战略转型的深入推进，产品结构优化，管理效率提升，公司未来发展前景良好，投资价值持续提升。

综上所述，海天味业作为调味品行业的龙头企业，具有较强的市场地位和品牌影响力，财务结构稳健，盈利能力持续提升，抗风险能力较强，战略转型成效显著，未来发展前景良好，具有较高的投资价值。